Algoritmos, Lógica de Programação e Estrutura de Dados

Prof. MSc. Marcos de Souza

Apresentação Pessoal

Apresentação - Experiência

1) Data Scientist & Software Engineer
2017 - Atual

2) Software Engineer
2016 - 2017

3) Software Engineer
2016

4) Software Engineer
2015 - 2016

5) Software Engineer
2014 - 2015

Apresentação - Formação

PhD in Computer Science.
Machine Learning.
2020 - 2025

Software Engineer
Specialization.
2015 - 2016

Mathematics For Machine
Learning. Coursera.
2019

Computer Science Degree.
2011 - 2014

Master Degree in Computer
Science. Machine Learning.
2016 - 2018

PLANO DE ENSINO

Plano de Ensino - macrovisão

- Conceitos e aplicações de algoritmos
- Ambientação sobre a linguagem e plataforma Java
- Conceitos e aplicações sobre principais estruturas de dados:
  - Pilhas
  - Filas
  - Grafos

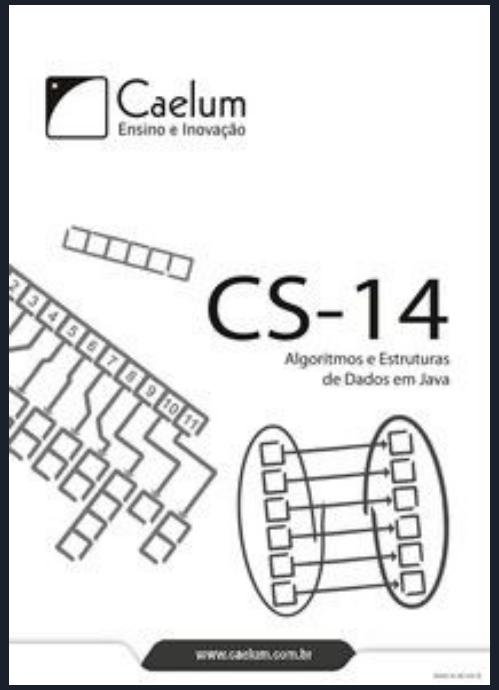
Metodologia de Avaliação

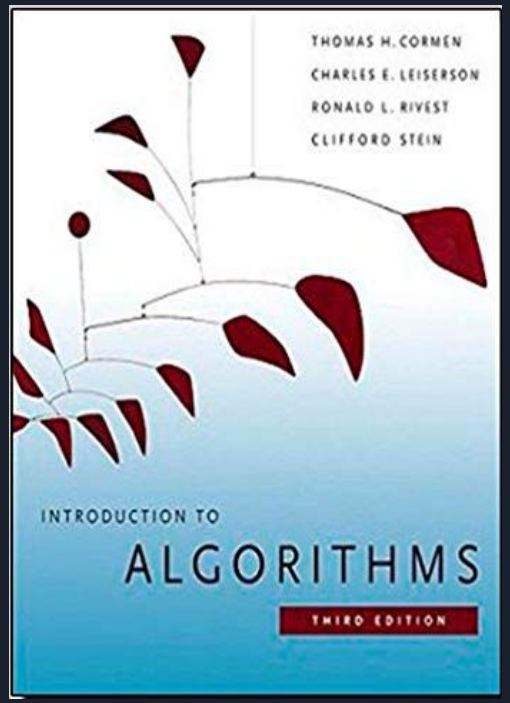
- Uma aula teórica seguida de prática
- Pontuação complementar a partir da presença
- 1 Prova Teórica e 1 Prova Prática
- Exercícios complementares para a nota

Metodologia de Ensino

- Utilização do classroom para centralização das aulas
- Uso de laboratório para atividades práticas
- Uso de compiladores online para prática extraclasse

Referências





ALGORITMOS

O que se trata?

- Sequência de passos e regras bem definidas que visam atingir um objetivo
- Seu uso é constante em várias áreas (ex.: checklist)
- É composto por 3 etapas: entrada, processamento e saída
- Pode ser utilizado com o apoio de fluxogramas

Aplicação

Em computação/programação o uso de algoritmos é essencial para descrever/instruir a máquina a realizar uma sequência de operações.

Estrutura

Um algoritmo é composto por 3 partes: início, corpo e fim. Por exemplo:

- INÍCIO ALG 1
  - REGRA 1
  - REGRA 2
  - REGRA 3
  - RETORNA O RESULTADO <<< nem sempre há um retorno de resultado
- FIM ALG 1

Exemplo

Como seria um algoritmo para realizar um simples saque?

Realizar um saque (alto nível - menos granular)

INÍCIO ALG REALIZAR_SAQUE

1- VERIFICA SALDO

2 - SE O SALDO FOR IGUAL A ZERO INFORME: “CONTA SEM SALDO

3 - SENÃO PERGUNTE: “QUAL O VALOR DO SAQUE ?”

4 - SE O SALDO FOR SUFICIENTE REALIZE O SAQUE SENÃO INFORME: “SALDO INSUFICIENTE”

FIM ALG REALIZAR_SAQUE

Um algoritmo para trocar a lâmpada

pegar uma escada;

posicionar a escada embaixo da lâmpada;

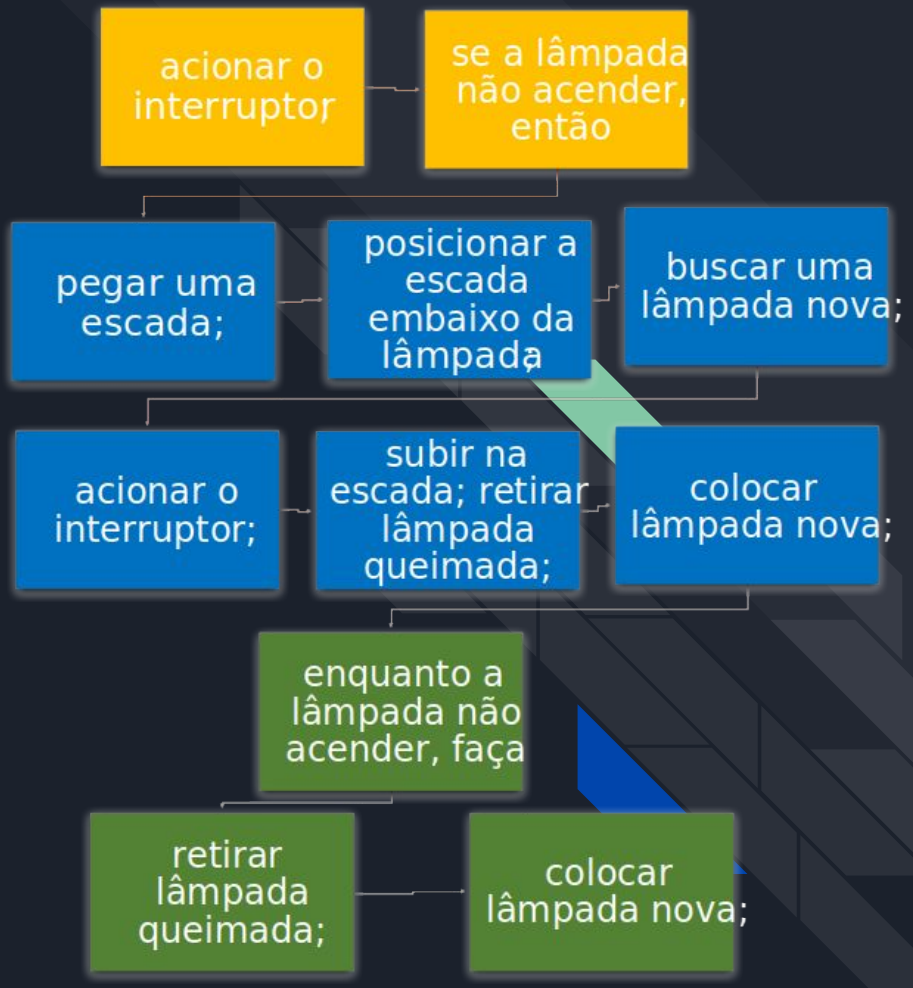
buscar uma lâmpada nova;

subir na escada;

retirar lâmpada velha;

colocar lâmpada nova.

Um algoritmo de troca de lâmpada com uma granularidade maior



Como foi possível observar o uso de algoritmos nos remete a algumas preocupações

Cuidados no uso de algoritmos

- Complexidade: realização de tarefas desnecessárias, tornando a sequência de passos mais custoso. Percorrer um caminho maior para atingir o objetivo.
- Um algoritmo mal estruturado possibilita o consumo de recursos raros (ex: memória e CPU)
- A depender da complexidade do algoritmo pode-se exigir mais tempo para o término da sequência de passos
- Cada pessoa tem um nível de abstração diferente para um determinado problema

Outro ponto é que o uso de algoritmos nos possibilita algumas estruturas computacionais para facilitar a **comunicação**

Estruturas

- **variáveis**
- **funções**
- decisão
- repetição

Estruturas

- essas estruturas possibilitam uma comunicação entre humanos e máquinas
- nelas são utilizadas regras do dia-a-dia para facilitar as instruções
- as instruções são escritas em linguagem de alto nível (próximo da linguagem humana) e transcrito (compilação) em linguagem de máquina (linguagem binária).

Como seria uma operação de saque em Java

```
10      public void saque(double valor){
11
12          if(valor <= getSaldo()){
13
14              setSaldo(getSaldo() - valor);
15
16          }else{
17
18              System.out.println("Saldo insuficiente.");
19
20          }
21
22      }
```

Exercício de Fixação

Crie um algoritmo para efetuar um login em um sistema

Algoritmos em Notação Científica

Algorithm 1 Compute sum of integers in array

```
procedure ArraySum(A)
    sum = 0
    for each integer i in A do
        sum = sum + i
    end for
    Return sum
end procedure
```

Variáveis

Prof MSc Marcos de Souza

Definição

Variáveis são espaços temporários, em memória, para armazenamento de valores

Exemplo 1

1 - VAR PRIMEIRO_NUMERO = 1

2 - VAR SEGUNDO_NUMERO = 3

3 - VAR RESULTADO = PRIMEIRO_NUMERO + SEGUNDO_NUMERO

4 - EXIBIR RESULTADO

Exemplo 2

1 - VAR NOME = “MARCOS”

2 - VAR SOBRENOME = “ DE SOUZA”

3 - VAR RESULTADO_NOME = NOME + SOBRENOME

4 - EXIBIR RESULTADO_NOME

Observações sobre variáveis

- observe que as variáveis podem estar relacionadas a um tipo (número, nomes, etc);
- o valor é guardado ao espaço de memória (variável) até uma próxima atribuição:

```
1- VAR A = 1

2 - VAR A = 2

EXIBIR A
```

LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

- São formalismos responsáveis pela comunicação com computadores e máquinas de processamento;
- A linguagem de máquina, baseada em computadores convencionais (exceto computadores quânticos), utilizam o padrão binário: 0 - ausência de energia; 1 - presença de energia;
- Desta forma um número em linguagem humana tem uma representação binária:

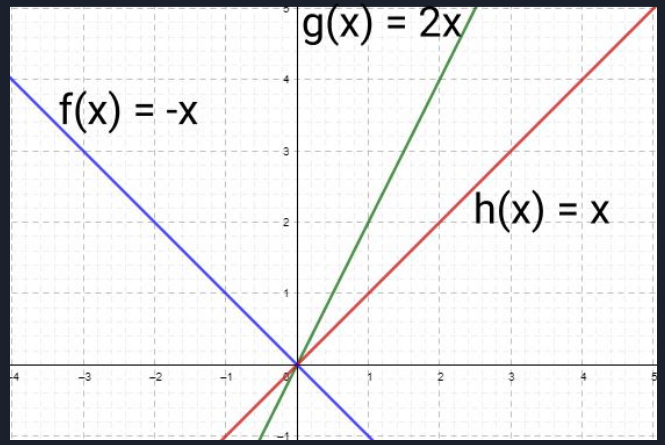
Decimal	Binário
12	1100
13	1101
14	1110
15	1111

Funções

Prof Msc Marcos de Souza

Conceito

- Se referem a blocos de execuções;
- Nesses blocos são colocados os passo-a-passo do algoritmo
- Sua execução convencional é na forma sequencial: linha após linha
- Sua denominação é originada da matemática: funções matemáticas
- possuem 4 elementos: nome, variável de entrada (opcional), uma unidade de processamento e uma saída (opcional)



Função Simples em Java

Em Java a função tem o nome de método e possui essa sintaxe:

Exemplo:

```
public static void someInteiros(int x, int y) {

   int soma = x + y;
   System.out.println("A soma de x e y é : " + soma);

}
```

Atividade para a próxima aula: instalar e configurar o ambiente Java